바나프레소

신규 입점 입지 추천 MVP

데이터 기반 창업 후보지 점수화 · 추천 시스템

2026.01.19 ~ 2026.03.06 | 약 7주

팀 원

김단하

김민정

조승아

목 차

01 프로젝트 개요 & 분석 목표

02 활용 데이터

03 핵심 인사이트

04 Feature Engineering & 데이터 전처리

05 분석 과정 (점수화 구조)

06 머신러닝 모델 (Logistic Regression)

07 추천 결과

08 한계 및 의의

01 프로젝트 개요 & 분석 목표

문제 인식

국내 저가 커피 프랜차이즈 시장이 빠르게 성장하면서 신규 창업자들의 입지 선택 중요성이 높아지고 있다.
대부분의 예비 창업자는 데이터 분석 없이 직관과 경험에 의존해 입지를 결정하며, 이것이 창업 실패의 주요 원인이다.

① 이상적 입지 프로파일 도출

기존 바나프레소 매장의 입지 패턴 분석을 통해 성공 입지의 공통 특성을 정량화

② 입지 적합도 점수 산출

유동인구·접근성·주변시설·경쟁강도·비용 리스크를 종합한 100점 만점 점수 체계 구축

③ 현실적 입점 후보지 추천

예비 창업자의 자본금(1.2억)을 고려한 비용 리스크 반영 맞춤형 매물 TOP 20 추천

프로젝트 기간: 2026.01.19 ~ 2026.03.06 (약 7주)

02 활용 데이터

👥 유동인구

출처: 공공데이터포털

서울시 상권분석서비스
(길단위인구 – 상권/상권배후지/행정동)

2024년 4분기 ~ 2025년 3분기

🚇 접근성

출처: 공공데이터포털

대로변 횡단보도 위치정보, 도로노선 정보
지하철역 주소·정보, 버스정류소 위치정보,
서울시 휴게음식점 인허가 정보(층수 정보)

🏢 주변 시설

출처: 공공데이터포털

학교·병원·대형학원·무도학원·체육도장업
지식산업센터 현황

☕ 경쟁 강도

출처: 공공데이터포털

서울시 휴게음식점 인허가 정보
(카페숍 업종 필터링)

🏠 매물

출처: 직방 크롤링

Scrapy를 이용한 직방 상업용 매물 데이터
: 위치·보증금·월세·관리비·권리금·면적·층수

바나프레소 매장 데이터: 서울 내 63개 매장 (영업 중 59개, 폐업 4개) — 개점일 기준 3년 이상 생존 = 성공(1), 미만 = 실패(0) 이진 라벨링

03 핵심 인사이트

Insight 1

오피스 상권 중심 전략

- 점심 유동인구 비중이 가장 중요한 변수
- 직장인 밀집 지역 중심의 출점 패턴 확인
- 점심·저녁 유동인구 합산 가중치 38%

→ 점심 유동인구 중심 상권 집중 입점

Insight 2

가시성·접근성 전략

- 대부분 매장이 대로변 + 1층 위치
- 지하철역 평균 거리: 약 280m 이내
- 버스정류장 접근성 + 횡단보도 수 중요

→ 유동인구 유입·시인성 확보가 핵심

Insight 3

상권 소비력 기반 전략

- 고가 카페 多 → 가격 경쟁력 확보
- 자사(바나프레소) 간 경쟁 최소화 필수
- 저가 카페 수는 방향성 불명확
  → 가중치 낮춤

→ 경쟁 분포보다 소비력 지표 우선

04 Feature Engineering & 데이터 전처리

유동인구 38%

- 점심 유동인구 (flpop_lunch)
- 저녁 유동인구 (flpop_dinner)
- 기타 시간대 평균 (flpop_etc)

접근성 37%

- 지하철역 최소 거리 (dist_station)
- 버스정류장 최소 거리 (dist_bus_stop)
- 대로변 여부 (is_road)
- 횡단보도 수 (cnt_crosswalk)
- 층수 점수 (floor_score)

주변 시설 8%

- 학원 수 (cnt_academy)
- 병원 수 (cnt_hospital)
- 학교 수 (cnt_school)
- 기업 수 (cnt_company)

경쟁 강도 17%

- 바나프레소 수 (cnt_banapresso)
- 고가 카페 수 (cnt_high_cafe)
- 저가 카페 수 (cnt_low_cafe)
- 기타 카페 수 (cnt_etc_cafe)

데이터 전처리

모든 변수 MinMaxScaler로 0~1 정규화 | **lower_better** 변수(거리·경쟁) 부호 반전 |
기존 바나프레소 운영기간 가중치(3년↑: 3.0 / 1~3년: 1.0 / 1년↓: 0.5) 적용하여 이상적 입지 프로파일 산출

05 분석 과정 (점수화 구조)

1

이상적 프로파일 도출

기존 59개 매장 데이터에 운영기간 가중치 적용 → 성공 매장의 평균 입지 특성 벡터 생성

2

입지 점수 산출 (75점)

신규 매물과 이상적 프로파일 간 유사도 계산. 이상 프로파일 대비 각 변수 비례 점수에 가중치 곱산

3

비용 리스크 점수 (25점)

월세 지수(10점): 동 평균 대비 상대적 저렴함
자본금 충당률(15점): CAPITAL=1.2억 기준 실질 충당 가능성

4

최종 점수 = 75 + 25

recom_score = location_score × 75 + cost_score(25)
전체 매물 순위 산출 및 TOP 추천 목록 생성

5

LR 성공 확률로 최종 검증

recom_score 상위 50% 필터링 후 LR 성공 확률(success_prob) 기준 내림차순 정렬 → TOP 20 추천

06 머신러닝 모델 (Logistic Regression)

Logistic Regression 사용 이유

- 학습 데이터 단 59개 → 복잡한 모델은 과적합
- 성공 확률을 직접 출력 → 추천 ranking에 적합
- L2 정규화로 과적합 억제 (C=0.01 선택)
- class_weight='balanced' 로 불균형 보정
- 계수(coef_) 해석으로 피처 중요도 검증 가능

모델 구성

X (입력)	16개 피처 (MinMax 정규화 후)
y (타깃)	success (3년 이상=1, 미만=0)
검증 방법	Stratified K-Fold (k=5)
최적 C값	0.01 (강한 L2 정규화)
AUC 성능	0.767 (교차검증 기준)

0.767

AUC

교차검증 기준
일반화 성능

0.763

Accuracy

(참고용)

76.7%

성공 판별

성공/실패 매장
구분 확률

⚠️ *59개 소표본의 한계로 훈련 데이터 기준 지표는 참고용. 신뢰 성능은 교차검증 AUC 0.767 기준으로 판단*

07 추천 결과

최종 점수 구조 (100점 만점)

75점 **입지 점수**: 유동인구(38%) + 접근성(37%) + 주변시설(8%) + 경쟁강도(17%)

25점 **비용 리스크**: 월세 지수(10점) + 자본금 충당률(15점) — 자본금 기준 1억 2천만원

전체 매물
전체 listing_df
직방 크롤링

→

1차 필터
recom_score 상위 50%
기본 입지 미달 제거

→

2차 정렬
success_prob 내림차순
LR 성공 확률 기준

→

TOP 20
최종 추천 매물
1층·대로변·역세권 중심

추천 매물 공통 특성 (TOP 20 기준)

- 1층 위치 (floor_score 만점)
- 점심 유동인구 상위권
- 대로변 접근 가능 (is_road = 1)
- 자본금 1.2억 충당 가능
- 지하철역 300m 이내
- 자사 경쟁 매장 없음

07 추천 결과

결과 시각화

TOP 3 LLM 종합의견

1위 매물 – [서울특별시 서초구 반포동 1] (listing_id: 926093)

- **추천 이유:** 입지점수 0.97은 매우 높은 유동인구(점심 388,874명, 저녁 478,718명)와 대중교통 접근성(지하철 306m, 버스 73m)을 고려했을 때 신뢰할 수 있는 수치입니다. 월세는 800,000원으로 저렴하여 비용점수도 24.9250으로 양호합니다. 최종점수는 97.44로 우수합니다.
- **ML 보조 지표 해석:** ML 기반 입지점수 0.88은 Rule 점수와 유사하여 신뢰성을 보강합니다. 그러나 최종점수 79.18은 다소 낮아 주의가 필요합니다.
- **주의사항:** 경쟁 카페 수는 저가 4개, 고가 4개로 존재하며, 주변 학원 및 학교가 없어 고객 유입에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

2위 매물 – [서울특별시 서초구 반포동 1] (listing_id: 539198)

- **추천 이유:** 입지점수 0.96으로 상대적으로 높은 유동인구(점심 388,874명, 저녁 478,718명)를 갖고 있으며, 대중교통 접근성도 우수합니다(지하철 230m, 버스 80m). 월세는 1,850,000원으로 비교적 부담이 있으며, 비용점수는 24.83입니다. 최종점수는 97.00로 적정 수준입니다.
- **ML 보조 지표 해석:** ML 기반 점수에서도 입지점수 0.8767이 Rule 점수와 근접하여 긍정적이나, 최종점수는 84.94으로 상대적으로 낮아 주의가 필요합니다.
- **주의사항:** 저가 카페가 3개, 고가 카페가 2개 존재하여 경쟁이 존재하며, 월세 부담이 상대적으로 큽니다.

3위 매물 – [서울특별시 강남구 논현동 1] (listing_id: 393421)

- **추천 이유:** 입지점수 0.96으로 유동인구가 많습니다(점심 589,152명, 저녁 788,268명). 월세는 2,000,000원으로 가장 비쌉니다. 비용점수는 24.80입니다. 최종점수는 96.72로 경합 매물들 중 양호합니다.
- **ML 보조 지표 해석:** ML 기반 점수는 입지점수 0.78으로, Rule 점수와는 차이가 나 경계가 필요하나 비용점수는 일치합니다.
- **주의사항:** 저가 카페는 1개로 낮아 보이나, 고가 카페가 2개 있어 경쟁이 있습니다. 또한, 주변 병원과 학원이 없고, 대중교통 접근성은 상대적으로 떨어집니다.

08 한계 및 의의

한계

매출 데이터 부재

성과를 직접 반영하는 매출 데이터가 없어 지도학습 기반 예측 정확도에 한계

소표본 한계

서울 기준 63개 매장만 존재. 통계적 일반화에 어려움 있으며, 교차검증 AUC 0.767은 참고 수준

신규 매장 라벨링 불확정

3년 미만 매장은 성공/실패 미확정 상태이므로 학습 데이터 품질에 영향

의의

데이터 기반 입지 전략 제시

프랜차이즈 입지 전략을 데이터로 해석하는 분석 프레임워크 구축

다양한 공간 데이터 결합

유동인구·교통·시설·경쟁·비용 카테고리 데이터를 통합 분석

현실적 추천 구조 설계

예비 창업자 자본금 기준 비용 리스크를 실질적으로 반영한 추천 시스템 완성

핵심 메시지: 기존 프랜차이즈 매장의 입지 패턴을 분석하여 신규 창업 후보지를 추천하는 데이터 기반 입지 분석 시스템 구축

감사합니다

바나프레소 신규 입점 입지 추천 시스템

Team BrewMap | 김단하 · 김민정 · 조승아

2026.03.06